

实验一 金相显微镜和硬度计的原理及使用

1. 实验目的

- 1) 了解金相显微镜的光学原理和构造并初步掌握金相显微镜的使用方法
- 2) 了解硬度计的原理、构造并初步掌握洛氏硬度计、维氏硬度计的使用方法

2. 实验概述

2.1 显微镜原理及使用方法

金相显微镜是用来观察金属和合金组织结构的一种显微镜，其原理是利用金相显微学中的反射光学原理进行观察和分析。利用研磨机和抛光机对切割的样品进行制样，并对其抛光表面进行腐蚀处理，放置在样品观察台后，通过调节镜头和底部光源的位置，发出的光线照在样品上。由于金属和合金对光的折射率不同，样品表面会产生反射光，经过金相显微镜的放大和聚焦，就可以观察到金属和合金的微观组织结构，从而可以分辨组织或者测量组织内部的典型特征，比如晶粒度等。

1) 显微镜的成像原理

金相显微镜的光学原理如图 1 所示。光学系统包括物镜、目镜及一些辅助光学零件。对着物体 AB 的一组透镜组成物镜 O_1 ；对着人眼的一组透镜组成目镜 O_2 。物镜使物体 AB 形成放大的倒立实像 $A'B'$ （称中间像），目镜再将 $A'B'$ 放大成仍倒立的虚像 $A''B''$ ，其位置正好在人眼的明视距离处（即距人眼 250mm 处），我们在显微镜目镜中看到的就是这个虚像 $A''B''$ 。

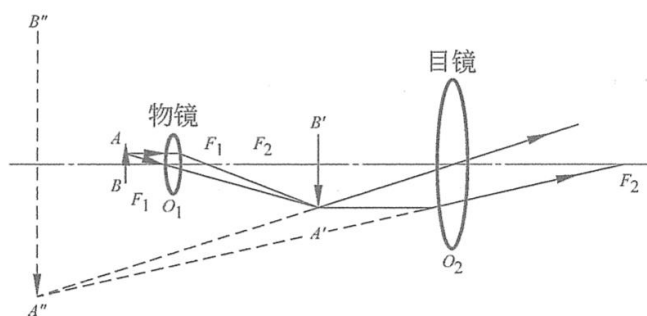


图 1 金相显微镜的光学放大原理示意图

光学显微镜分两步放大物体。在这两个步骤中，都使用了像会聚透镜一样的光学系统。

第一步，是将物体放在焦点和两倍焦距之间，形成放大的真实图像。这种显微镜镜头（实际上是由几个镜头组成的光学系统）称为物镜。

第二步，第二个镜头准确地在其前焦点处拾取该图像，生成了一束平行光线，但不是真实的图像，这种光学元件称为目镜。人眼能够处理这种平行光束并在其视网膜上生成图像。

最后，可以用肉眼观察放大的比例尺上的物体，这些细节一般肉眼无法观察到。

2) 倒置金相显微镜的结构及光路图



图 2 倒置金相显微镜结构图

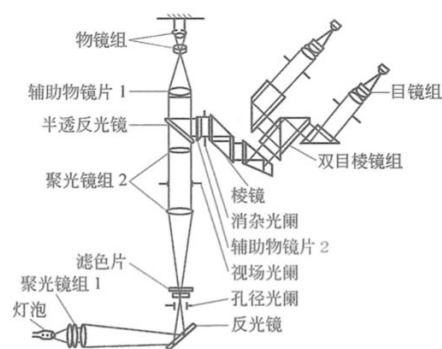


图 3 倒置金相显微镜的光路图

3) 正置金相显微镜的结构及光路图

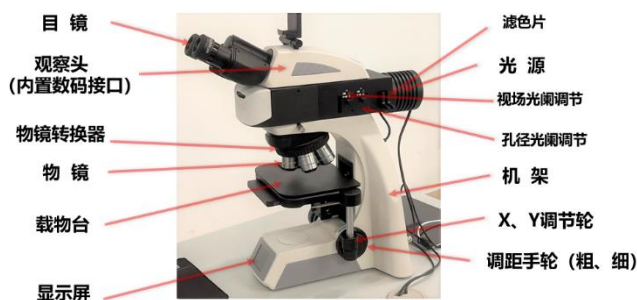


图 4 正置金相显微镜结构图

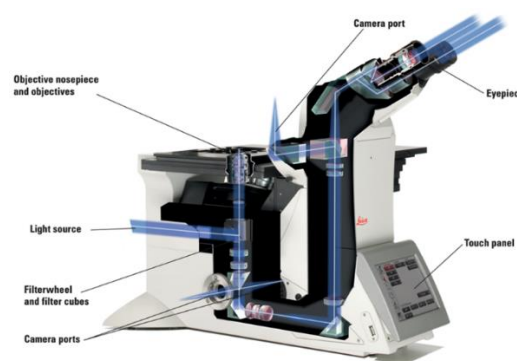


图 5 正置金相显微镜光路图

2.2 硬度计原理及使用方法

硬度是指一种材料抵抗另一较硬的具有一定形状和尺寸的物体（金刚石压头或钢球）压入其表面的抗力。由于硬度试验简单易行，又无损于零件，因此在生产和科研中应用十分广泛。另外，硬度和抗拉强度之间有近似的正比关系：

$$\sigma_b = K \cdot HB(MPa)$$

式中，K 为系数，对不同材料和其不同的热处理状态 K 值不同。例如碳钢的 K 值为 3.528，调质状态的合金钢为 3.332，铸铝为 2.5480。

常用的硬度试验方法有：

洛氏硬度测量：主要用于金属材料热处理后的产品性能检验。

布氏硬度测量：应用于黑色、有色金属原材料检验，也可测退火、正火后试件的硬度。

维氏硬度测量：应用于薄板材料及材料表层的硬度测定，以及较精确的硬度测定。

显微硬度测量：主要应用于测定金属材料的显微组织及各组成相的硬度。

1) 洛氏硬度计

洛氏硬度用符号 HR 表示， $HR=C-h/0.002$ ；

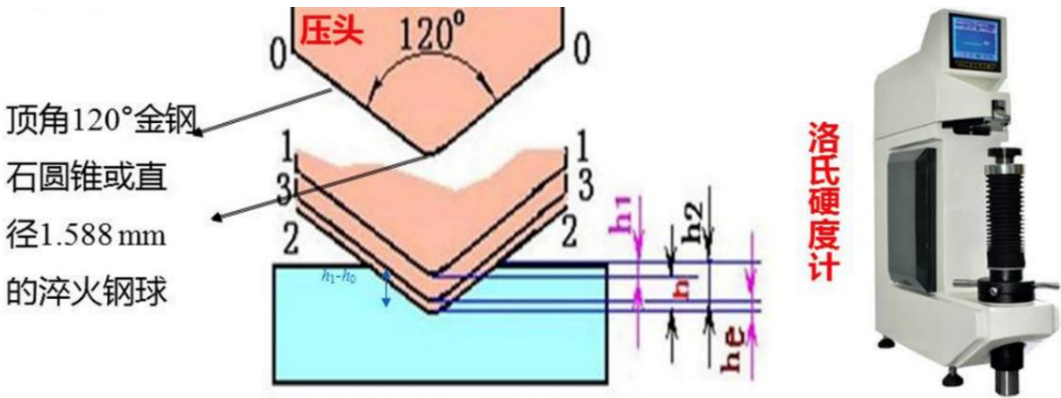
其中：淬火钢球时 $C=100$ ，金刚石时 $C=130$ 。

其测量方法是，在规定的外加载荷下，将钢球或金刚石压头垂直压入待试材料的表面，产生凹痕，根据载荷解除后的凹痕深度，利用洛氏硬度计算公式便可以计算出洛氏硬度。

表一 常用洛氏硬度值的符号、试验条件与应用

标度符号	压头	总载荷 Kg	硬度范围	应用举例
HRA	金刚石圆锥	60	70-85	碳化物、硬质合金、表面硬化工件等
HRB	1/16#钢球	100	25-100	软钢，退火钢、铜合金等
HRC	金刚石圆锥	150	20-67	淬火钢、调质钢等

硬度计原理及结构图：

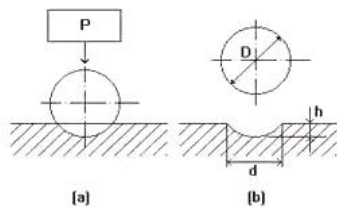
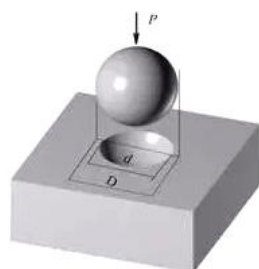


1-1 ： 加上初载荷后压头的位置； 3-3 ： 卸去主载荷后压头的位置；
2-2 ： 加上初在喝+主载荷后压头的位置； h_e ： 卸去主载荷的弹性恢复

图 6 硬度计测量原理

2) 布氏硬度计

布氏硬度计（HB）是以一定大小的试验载荷，将一定直径的淬硬钢球或硬质合金球压入被测金属表面，保持规定时间后卸载，测量压痕直径。

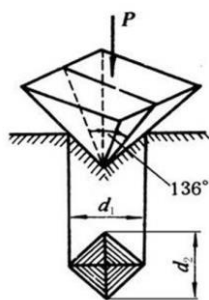


$$HB = F/S = 0.102 \frac{2F}{\pi D(D - \sqrt{D^2 - d^2})}$$

图 7 布氏硬度测量计原理

3) 维氏硬度计

维氏硬度计的测量范围宽广，可以测量工业上所用到的几乎全部金属材料，从很软的材料(几个维氏硬度单位)到很硬的材料(3000 个维氏硬度单位)都可测量。



$$HV = \frac{2P \sin \frac{136}{2}}{d^2} = 1.8544 \frac{P}{d^2}$$



图 8 维氏硬度计测量原理

表二 常见硬度对比

类型	符号	压头	适用范围	优点	缺点
布氏硬度	HBS	淬火钢球	布氏硬度值在 450 以下的材料	测量误差小，数据稳定	压痕大
	HBW	硬质合金球	布氏硬度值在 650 以下的材料		
洛氏硬度	HRA	金刚石圆锥	用于测量高硬度材料，如硬质合金、表淬层和渗碳层	操作简便，压痕小，适用范围广	测量结果分散度大
	HRB	淬火钢球	用于测量低硬度材料，如有色金属和退火、正火钢		
	HRC	金刚石圆锥	用于测量中硬度材料，如调质钢、淬火钢		
维氏硬度	HV	方锥形金刚石	适用于较大工件和较深表面层的硬度测定	保留布氏、洛氏硬度的优点	被测件的表面光洁度要求很高

3. 实验内容

- 1) 了解金相显微镜最基本的光学原理。
- 2) 掌握金相显微镜的构造和使用方法，学会利用机械系统调节焦距，利用照明系统调节和控制光线等。
- 3) 实际操作金相显微镜，观察金相样品，用比较法或截点法分别测量样品的晶粒度，拍摄显微组织照片，注明放大倍数和特征组织，打印照片附在实验报告中。
- 4) 利用洛氏硬度计或维氏显微硬度计分别测量提供样品的硬度并记录。

4. 实验报告要求

- 1) 简述实验目的和实验过程。
- 2) 简述金相显微镜使用过程中的注意事项。。
- 3) 用比较法或截点法测出给定金相样品的晶粒度，并对两种方法的结果进行比较分析。
- 4) 简述实验中所用硬度计的操作注意事项。